

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

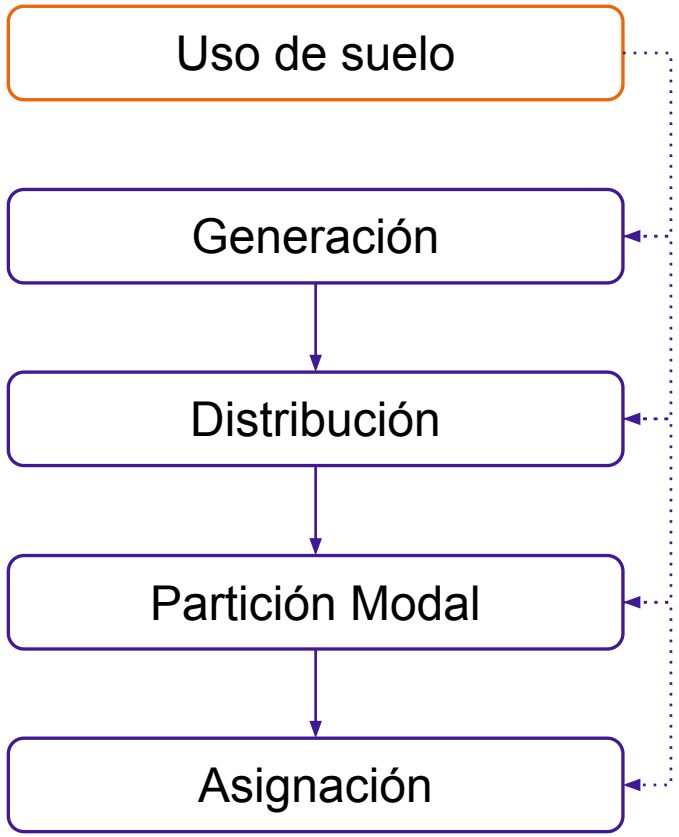
Unidad II: Modelos de Demanda

Partición Modal I

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

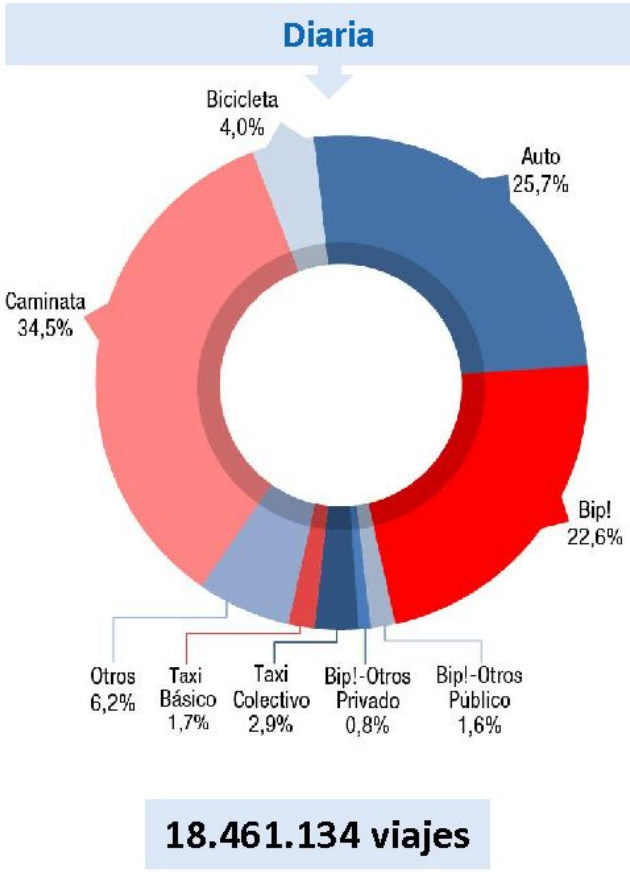
Modelo de Cuatro Etapas

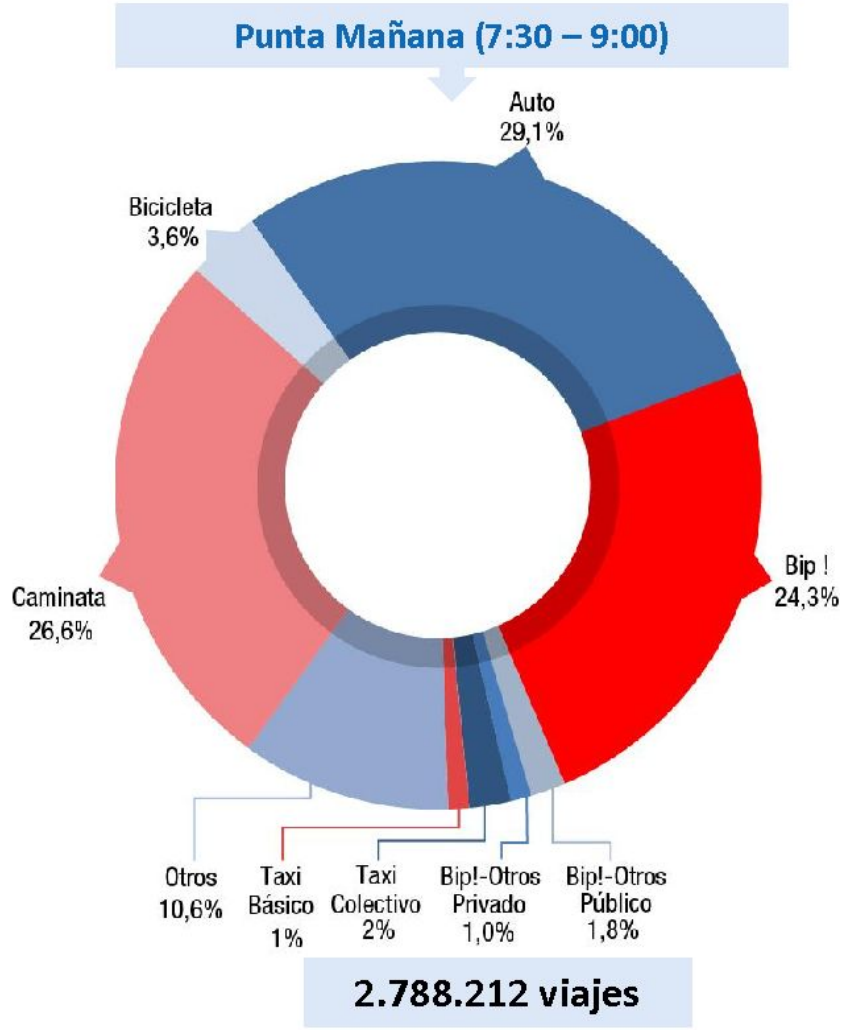


- Matriz OD para un cierto periodo, propósito y/o tipo de persona
- A partir de la matriz OD anterior: proporción de usuarios que utiliza cada uno de los modos disponibles

Casos de Estudio: Partición Modal

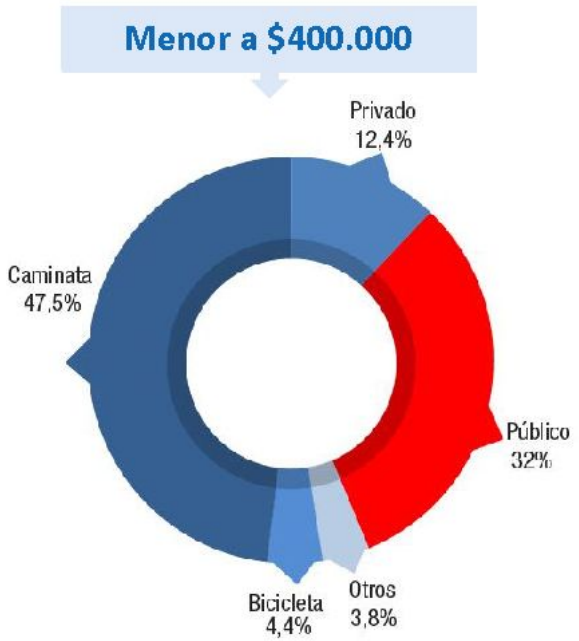
- EOD 2012
  Gran Santiago
  – Día Laboral



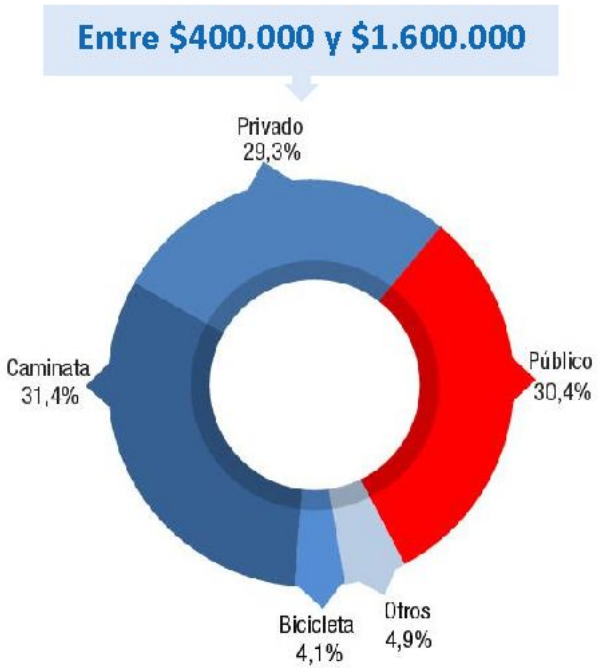


Casos de Estudio: Partición Modal

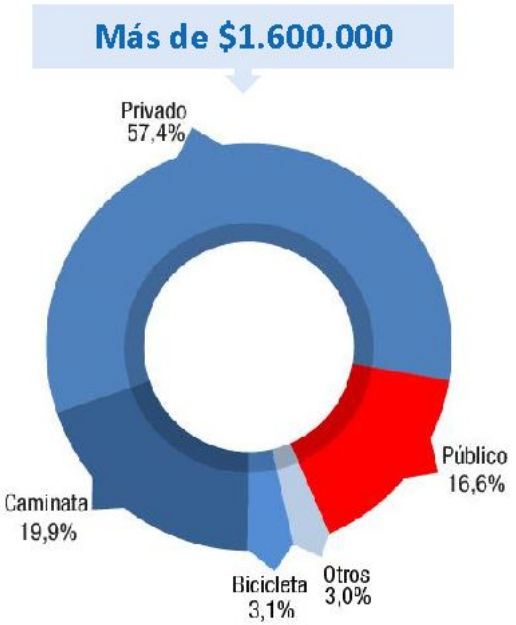
- EOD 2012 Gran Santiago, por nivel de ingreso – Día Laboral



5.177.076 viajes



10.994.217 viajes



2.289.841 viajes

Impactos Urbanos de la Partición Modal

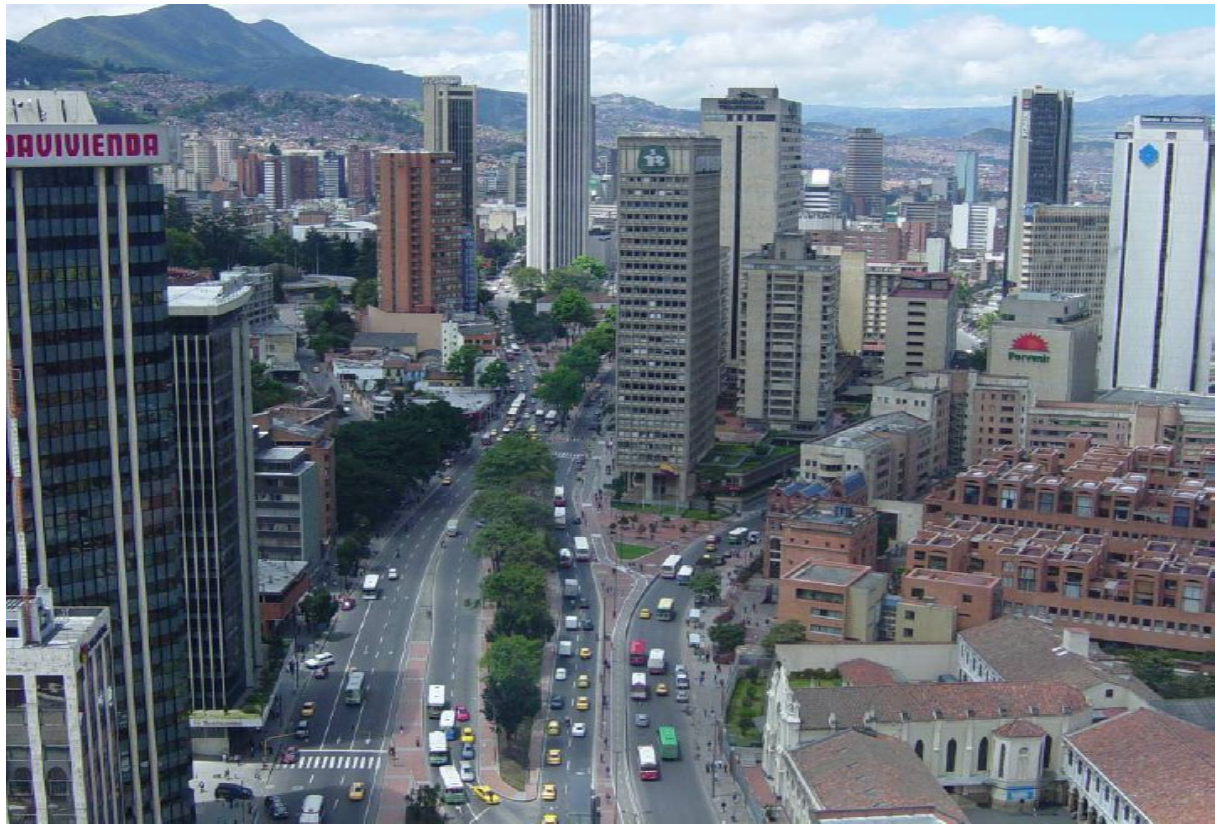
- Pensando en el desarrollo de la ciudad:
  - ¿Qué tipo de ciudad queremos?
  - ¿Para qué queremos la ciudad?
  - ¿Hacia que tipo de ciudad nos estamos moviendo?
  - ¿Es posible hacer algo distinto?

Estas preguntas pueden ser respondidas mirando la partición modal de cada ciudad



La ciudad vista desde distintas perspectivas





- Bogotá, Colombia

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Bogotá, Colombia

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Amsterdam, Holanda

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Tokio, Japón

La ciudad vista desde distintas perspectivas





- Kyoto, Japón

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Estambul, Turquía

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Shanghai, China

La ciudad vista desde distintas perspectivas



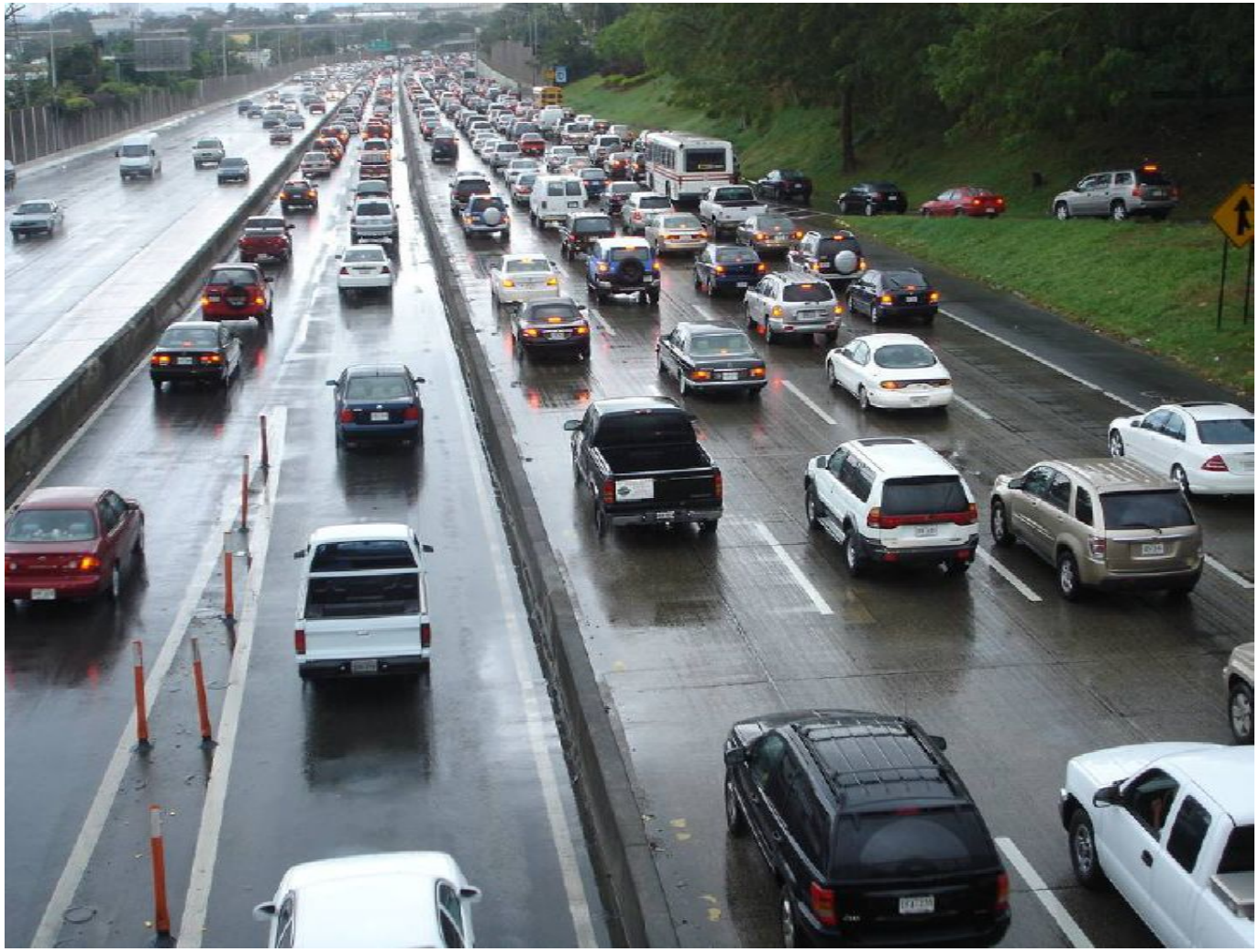
- Cali, Colombia

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- París, Francia

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- San Juan, Puerto Rico

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Sao Paulo, Brasil

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Bangkok, Tailandia

La ciudad vista desde distintas perspectivas



- Boston, MA, EE.UU.

Bogotá, Colombia: el precursor del Transantiago





Bogotá, Colombia: el precursor del Transantiago





Bogotá, Colombia: situación actual

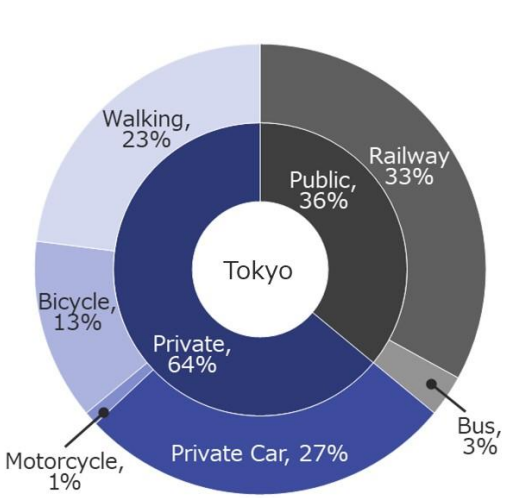


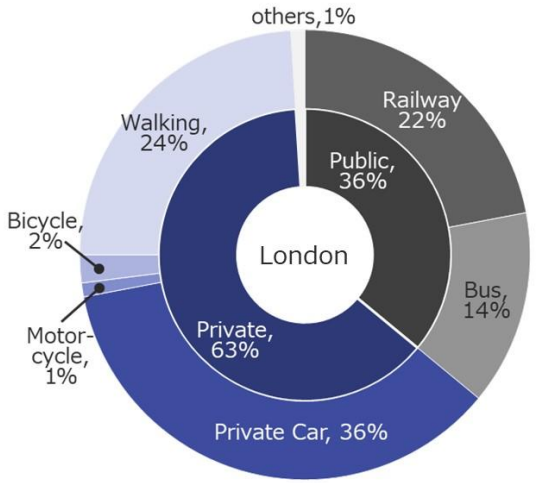


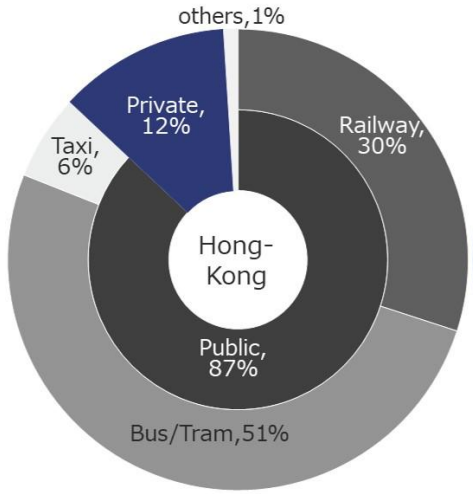


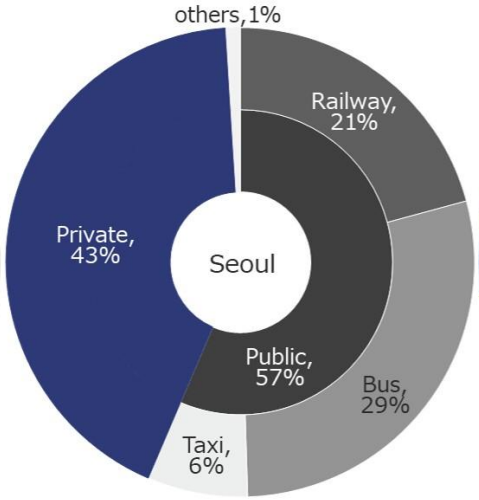
Particiones Modales Alrededor del Mundo

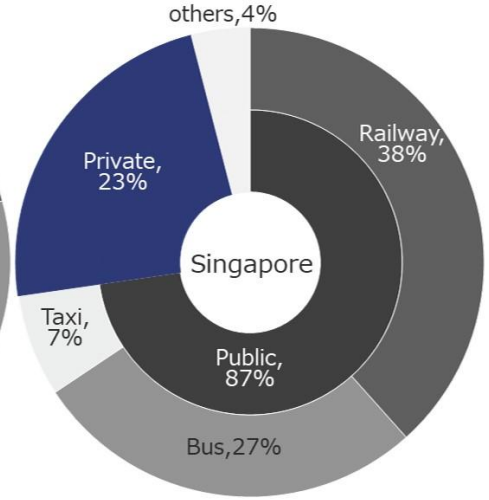
- Datos pre-pandemia (2018-2019)





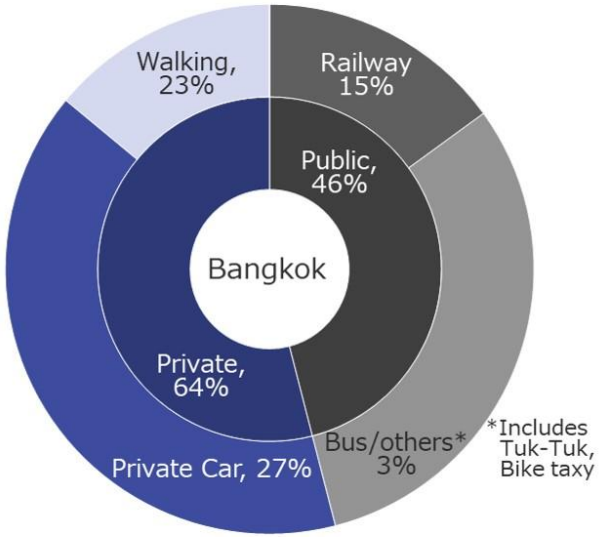


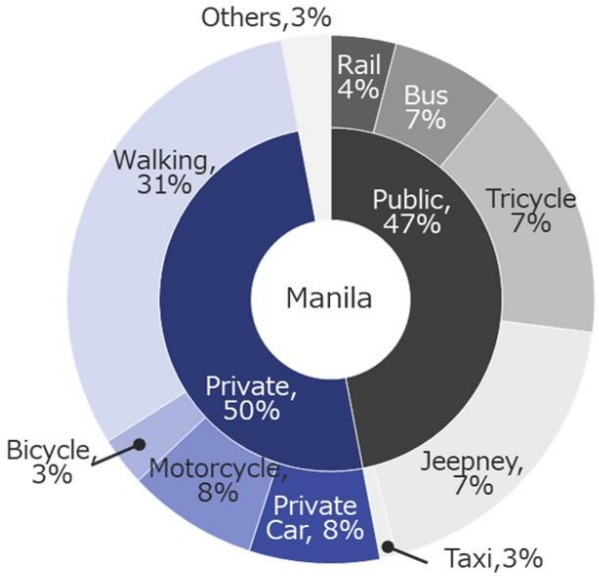


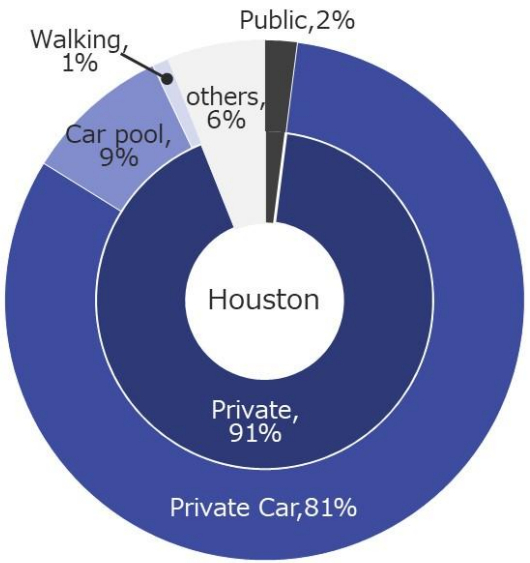


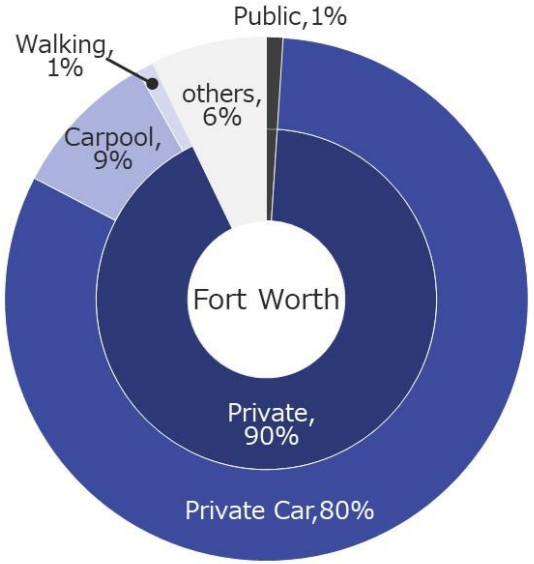
Particiones Modales Alrededor del Mundo

- Datos pre-pandemia (2018-2019)







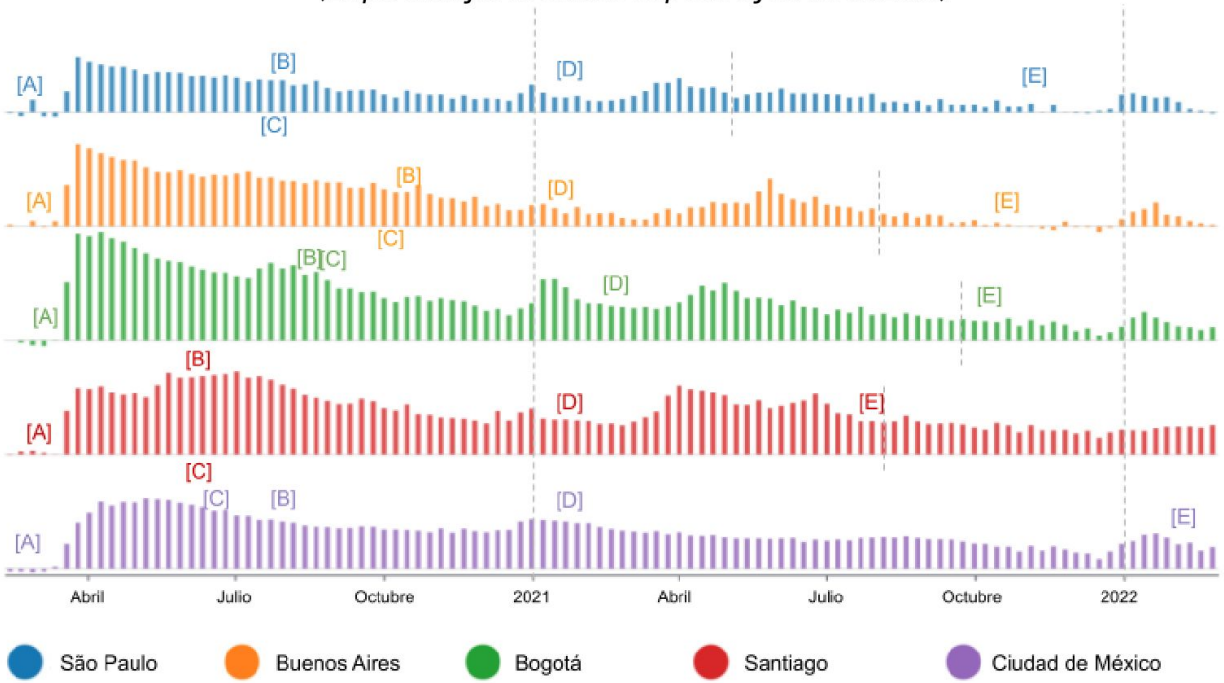


Perspectivas Futuras

- ¿Existe algún efecto de la pandemia COVID-19 sobre la partición modal?

5 ciudades de estudio: cambio en la permanencia en lugares de residencia[a], febrero de 2020-febrero de 2022

(En porcentajes de cambio respecto a febrero de 2020)



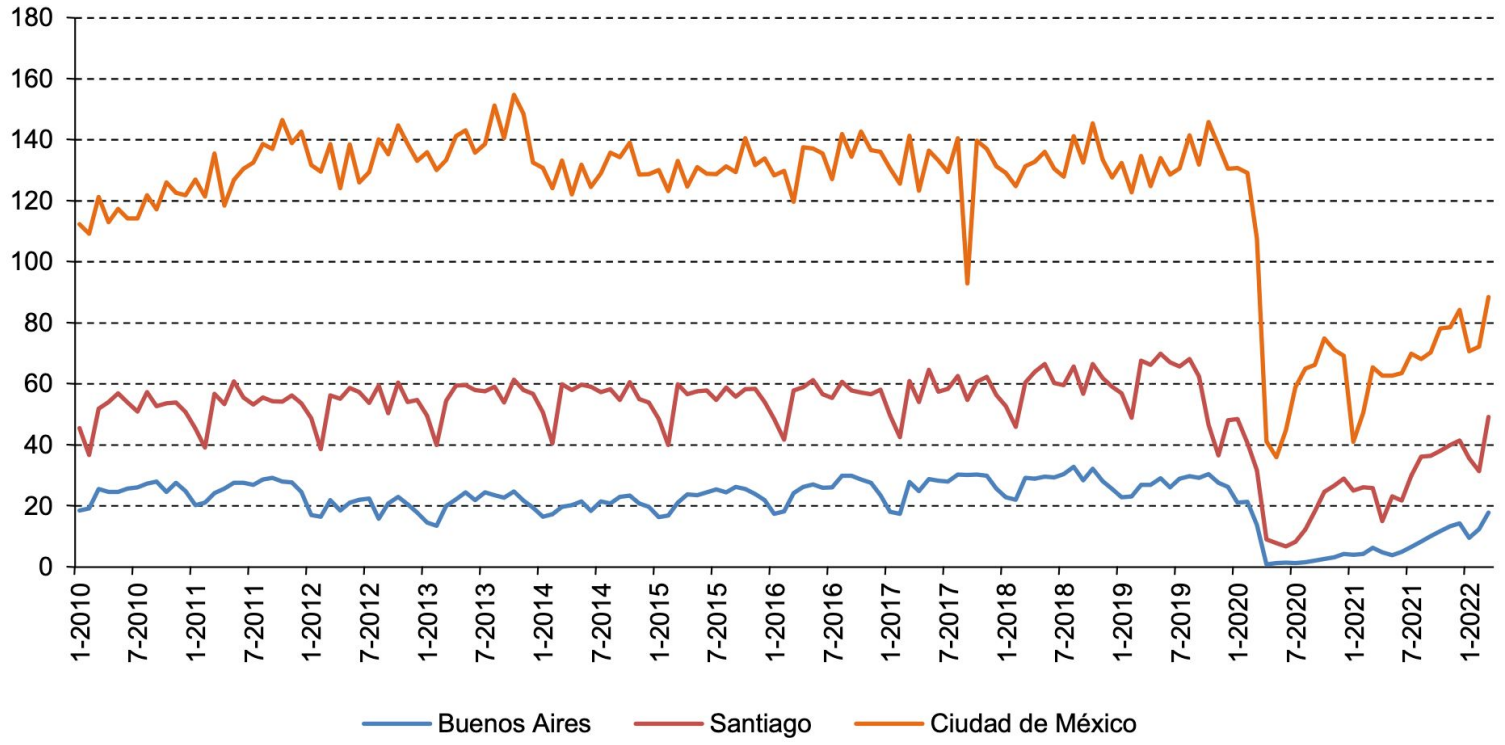
Efecto desigual en las distintas ciudades analizadas

- Sao Paulo, Buenos Aires y Bogotá retornaron a niveles pre-pandemia de permanencia en el hogar
- Santiago y Cd. De México aumentaron permanencia en hogar (¿efecto teletrabajo?)

Perspectivas Futuras

- ¿Existe algún efecto de la pandemia COVID-19 sobre la partición modal?

Gráfico 4
Afluencia de pasajeros a los Metros de Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México, 2010-2022
(En millones de viajes al mes)



Efecto similar sobre afluencia en redes de metro urbano:

- Desplome de demanda durante la pandemia
- Afluencia no recuperada en periodo post-pandemia con respecto a niveles previos
- Hipótesis:
  - Temor a aglomeraciones
  - Traspaso definitivo hacia modos de transporte privado
  - Instauración del teletrabajo